SIM240 研究 Draft v1.1

基于OpenLB-LBM的确定性周期纳米压印结构水力输运特性与尺度效应研究
Hydraulic transport characteristics and scale effects of deterministic periodic nanoimprinted structures revealed by lattice Boltzmann simulation

---

1. 研究定位

本文研究：

周期纳米压印结构如何改变液体有效水力阻力，以及这种影响如何随结构尺度变化。

第一阶段重点分为四方面：

- 周期结构有效输运
- 水力阻力
- 尺度收敛
- 结构-输运关系

现有研究方向及不足：

现有研究方向	已取得成果	存在不足	SIM240拟解决问题
纳米压印填充模拟	研究树脂填充过程、填充时间、压力变化和缺陷形成	关注“如何填充”，缺少对形成结构后液体输运性能的研究	研究周期纳米结构本征水力输运特性
表面纹理/沟槽润滑	研究沟槽对摩擦和润滑性能影响	多采用宏观润滑理论和等效模型，难以描述纳米尺度三维流动	基于LBM显式解析真实EX240纳米几何
微通道/多孔介质输运	研究流阻、渗透率和有效输运参数	多针对随机孔隙结构，与确定性周期结构存在差异	建立确定性周期结构的输运规律
周期结构模拟	部分研究采用单周期模型分析流动	默认单周期代表整体，缺少周期数量增加后的尺度收敛研究	研究单周期到多周期的阻力收敛规律
几何参数影响研究	分析部分结构参数变化影响	缺少周期、槽深、占空比等参数与有效阻力的系统关系	建立结构参数-水力阻力关系
流动机制分析	多关注压降、流量等宏观结果	缺少速度场、压力场、剪切和耗散机制解释	利用LBM解析局部流场重构和耗散机制
理论模型	润滑理论可快速预测流动	纳米尺度下三维效应和边缘效应影响尚不明确	评价经典润滑近似适用范围

核心科学问题

问题	研究内容
周期尺度问题	单周期是否能够代表宏观输运性能？
结构规律问题	沟槽深度、周期、占空比如何影响有效阻力？
机制问题	纳米结构如何通过流场重构和耗散改变阻力？
理论问题	经典润滑模型在纳米周期结构中是否适用？

1.1 研究路线图

数值可靠性验证
↓
单相基准流阻
↓
EX240真实周期结构
↓
周期尺度收敛
↓
结构参数规律
↓
流阻机制解释
↓
理论适用性评价

---

2. 科学问题

2.1 周期尺度效应问题

科学问题：周期纳米结构中，单周期结构是否能够代表整体输运性能？周期数量增加过程中有效水力阻力如何演化并达到稳定？

研究目标：
揭示单周期到多周期过程中的阻力变化规律；
确定具有宏观代表性的周期尺度。

2.2 结构参数与输运规律问题

科学问题：周期纳米沟槽的几何特征如何影响液体输运性能？不同结构参数之间是否存在普适性的结构-输运关系？

关注：
沟槽深度；
周期尺寸；
占空比；
液膜高度。

研究目标：

建立：

$$\text{Geometry} \rightarrow \text{Hydraulic Resistance}$$

之间的定量关系。

2.3 纳米结构诱导流动机制问题

科学问题：周期纳米结构通过何种局部流动机制改变宏观水力阻力？

关注：

流场重构；
压力损失；
壁面剪切；
黏性耗散。

研究目标：

揭示：

$$\text{Structure} \rightarrow \text{Flow reconstruction} \rightarrow \text{Resistance}$$

的物理机制。

2.4 理论模型适用性问题

科学问题：经典润滑理论在纳米周期结构输运预测中是否仍然适用，其适用范围和偏差来源是什么？

研究目标：

比较：

润滑理论预测；
显式LBM结果。

确定：

纳米尺度下三维结构效应的重要性。

---

3. 科学问题的解决方案

3.1 周期尺度效应问题
科学问题：单周期结构是否能够代表整体输运性能？周期数量增加后，有效水力阻力是否存在收敛规律？

解决方法

采用：

多周期显式LBM模拟

建立：

$$N=1,2,5,10,20,50$$

不同周期数量模型。

保持：

几何参数一致；
网格一致；
流体参数一致；
驱动力一致。

计算：

有效阻力：

$$R_N$$

分析方法

绘制：

$$R_N=f(N)$$

观察：

单周期与多周期差异；
收敛趋势；
稳定周期数量。
最终回答

得到：

EC240结构需要多少周期才能获得稳定宏观输运性能。

对应创新：

代表性周期尺度。

3.2 结构参数与输运关系问题

科学问题：哪些几何因素控制周期纳米结构的水力阻力？是否存在普适结构-输运关系？

解决方法

建立参数化模型：

改变：

（1）沟槽深度

$$D/P$$

例如：

25 nm；
50 nm；
100 nm；
150 nm。

（2）占空比

$$W_g/P$$

例如：

25%;
50%;

75%。

（3）周期尺寸

$$P/H$$

（4）液膜高度

$$H_f$$

计算：

得到：

$$R^*$$

建立：

$$R^*=f(D/P,W/P,H/P)$$

最终回答：

得到：

哪些结构参数增强或降低输运阻力。

对应创新：

结构-输运规律。

3.3 流动机制问题

科学问题：为什么纳米沟槽结构会改变宏观水力阻力？

解决方法

利用LBM优势：

输出局部场：

速度场

分析：

沟槽内部速度；
凸台区域速度；
回流区域。

回答：

流动是否发生重构。

压力场

分析：

压力损失位置：

$$\Delta p(x)$$

壁面剪切

计算：

$$\tau_w$$

分析：

哪里耗散增强。

黏性耗散

计算：

$$\Phi=\mu(\nabla u)^2$$

分析：

能量损失来源。

最终回答：

解释：

$$\text{Geometry} \rightarrow \text{Flow reconstruction} \rightarrow \text{Energy dissipation} \rightarrow \text{Resistance}$$

对应创新：

机制解析。

3.4 理论适用性问题

科学问题

经典润滑理论是否适用于纳米周期结构？

解决方法

建立理论模型：

例如：

Reynolds：

$$Q= -(h^3)/(12\mu) (dp)/(dx)$$

计算理论阻力：

$$R_{lub}$$

与LBM：

$$R_{LBM}$$

比较：

误差：

$$E= (|R_(LBM)-R_(lub)|)/(R_(LBM))$$

分析：

不同：

槽深；
周期；
液膜高度；

下：

润滑理论误差变化。

4. Numerical Method

4.1 LBM

说明LBM基本理论和外力项。

4.2 OpenLB实现

采用：

- D3Q19
- ForcedBGK
- 周期边界
- 体力驱动

由于研究对象为纳米尺度周期结构，
壁面离散方式会直接影响有效水力阻力。

因此采用与真实纳米几何一致的无滑移边界处理，
并通过平板Poiseuille流验证壁面离散误差。

4.3 流阻定义

采用：

R_J = rho*a/J

其中：

- J为平均通量
- rho*a为等效压力梯度

压力梯度形式可由rho*a转换得到。

5. Model Validation

阶段	Case	科学目的	模型	关键输出	论文作用
0	Case00：边界与数值一致性验证	确认壁面处理方式满足纳米尺度流阻研究要求	内部测试	边界与数值一致性	不作为主要结果
1	Case01：LBM流阻与边界一致性验证	验证OpenLB-LBM流阻计算可靠性及壁面边界处理影响	平板Poiseuille流	速度剖面、J-a线性、网格收敛、边界敏感性	数值方法验证
2	Case02：光滑通道基准流阻	建立无结构参考阻力	Smooth channel	R_0	提供比较基准
3	Case03：EX240周期沟槽流阻	研究纳米结构对流阻影响	真实EX240结构	R_J、阻力比	核心结果
4	Case04：周期数量影响流阻	判断单周期是否代表整体	N周期EX240	R(N)	尺度创新
5	Case05：结构参数影响流阻	建立结构-阻力关系	改变几何参数	R^*=f(geometry)	规律创新
6	Case06：流阻机制分析	解释阻力变化原因	基于LBM场数据	速度、压力、耗散	物理解释
7	Case07：理论模型比较	判断简化模型适用性	LBM vs 润滑理论	误差	理论提升

---

6. 具体case设计

Case00：边界与数值一致性验证（内部测试）

目的：

确认壁面处理方式满足纳米尺度流阻研究要求。

说明：

该Case不作为论文主要结果。

Case01：LBM流阻与边界一致性验证（必须）

科学目的：

验证OpenLB-LBM在纳米尺度下计算流阻的可靠性，
同时验证壁面边界处理对流阻结果的影响。

模型

平行板通道：

周期尺寸：

Lx=Ly=240 nm

高度：

H=75 nm

网格：

dx=5 nm

驱动：

$$F=\rho a$$

输出

输出	作用
速度剖面	验证LBM正确
J-a线性	验证流阻计算
网格收敛	保证精度
边界敏感性	保证纳米壁面一致性

Case02：光滑通道基准

建立：

$$R_0$$

作为参考。

建议两个参考：

结果	作用
速度剖面	验证LBM正确
J-a线性	验证流阻计算
网格收敛	保证精度

Case03：EX240真实结构流阻（核心）

几何：60 nm + 120 nm + 60 nm

参数：

参数	值
周期	240 nm
槽宽	120 nm
槽深	100 nm
凸台	60 nm
液膜高度	75 nm

计算：

保持周期体力驱动路线，主要阻力指标统一为：

$$R_J=(\rho a)/(J)$$

压力梯度形式可由ρa转换得到。
比较：

$$R^* = (R_(J,EX240))/(R_(J,0))$$

回答：EX240结构是否改变流阻？

Case04：周期尺度流阻收敛（创新点）

很多论文：

一个周期直接计算。

但是：

一个周期真的代表整体吗？

模型

复制：

Case	周期数
N=1	
N=5	
N=10	
N=20	
N=50	

$$R(N)$$

收敛：

$$(|R_N-R_(N-1)|)/(R_N)<1\%$$

得到：

代表性周期。

Case05：结构参数影响流阻（创新点）

不要大量乱扫。

采用无量纲参数：

参数	表达
槽深	D/P
占空比	W/P
液膜高度	H/P

建立：

$$R^*=f(D/P,W/P,H/P)$$

回答：如何通过结构设计调节流阻？

Case06：流阻机制分析

而是解释：

为什么：

$$R_{(EX240)} \neq R_0$$

分析：

变量	说明
速度场	流动重构
压力场	压降分布
壁面剪切	摩擦贡献
耗散率	能量损失

建立：

$$\text{Geometry} \rightarrow \text{Flow} \rightarrow \text{Dissipation} \rightarrow \text{Resistance}$$

Case07：润滑理论比较（可选）

比较：

$$R_{(LBM)}$$

vs

$$R_{(lub)}$$

回答：纳米周期沟槽还能不能使用传统润滑理论？
